

Banhu0206

2025-06-02

#Xử lý dữ liệu ## 1. Cài đặt và load các thư viện cần thiết

```
#install.packages("readxl")      #Đọc file Excel (.xls, .xlsx).
#install.packages("dplyr")       #Xử lý, lọc, sắp xếp và biến đổi dữ liệu dạng bảng.
#install.packages("cluster")     #Các thuật toán phân cụm
#install.packages("factoextra")  #Trực quan hóa kết quả phân tích đa biến
#install.packages("ggplot2")     #Vẽ đồ thị
#install.packages("tidyr")       #Chuyển đổi và sắp xếp dữ liệu
#install.packages("forcats")     #Xử lý biến phân loại (factor)
#install.packages("tibble")      #Dạng bảng dữ liệu hiện đại
#install.packages("fastDummies") #Tạo biến giả (dummy variables) từ biến phân loại.
#install.packages("FactoMineR")  #Phân tích đa biến (PCA, MCA, CA,...).
#install.packages("clustMixType")# Phân cụm dữ liệu hỗn hợp (Liên tục + phân loại).
#install.packages("reshape2")   #Chuyển đổi định dạng dữ liệu
#install.packages("tidyverse")   #Bộ công cụ xử lý dữ liệu
#install.packages("ggfortify")   #Trực quan hóa các mô hình thống kê với ggplot2
#install.packages("knitr")       #Tạo báo cáo động từ R (với Markdown, LaTeX,...).
#install.packages("rmarkdown")  #Kết hợp văn bản và mã R để tạo báo cáo HTML/PDF/Word.
```

```
library(data.table)
library(readxl)
library(dplyr)
```

```
##
## Attaching package: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:data.table':
##
##      between, first, last
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##      filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##      intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(cluster)
library(factoextra)
```

```
## Loading required package: ggplot2
```

```
## Welcome! Want to learn more? See two factoextra-related books at https://goo.gl/ve3WBa
```

```
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(forcats)
library(tibble)
library(fastDummies)
library(FactoMineR)
library(clustMixType)
library(reshape2)
```

```
##
## Attaching package: 'reshape2'
```

```
## The following object is masked from 'package:tidyr':
##
##      smiths
```

```
## The following objects are masked from 'package:data.table':
##
##      dcast, melt
```

```
library(tidyverse)
```

```
## — Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —
## ✓ lubridate 1.9.4      ✓ readr      2.1.5
## ✓ purrr      1.0.4      ✓ stringr  1.5.1
```

```
## — Conflicts — tidyverse_conflicts() —
## X dplyr::between()      masks data.table::between()
## X dplyr::filter()       masks stats::filter()
## X dplyr::first()        masks data.table::first()
## X lubridate::hour()     masks data.table::hour()
## X lubridate::isoweek()  masks data.table::isoweek()
## X dplyr::lag()          masks stats::lag()
## X dplyr::last()         masks data.table::last()
## X lubridate::mday()     masks data.table::mday()
## X lubridate::minute()   masks data.table::minute()
## X lubridate::month()    masks data.table::month()
## X lubridate::quarter()  masks data.table::quarter()
## X lubridate::second()   masks data.table::second()
## X purrr::transpose()    masks data.table::transpose()
## X lubridate::wday()     masks data.table::wday()
## X lubridate::week()     masks data.table::week()
## X lubridate::yday()     masks data.table::yday()
## X lubridate::year()     masks data.table::year()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

```
library(ggfortify)
library(knitr)
library(rmarkdown)
```

2. Đọc dữ liệu

```
df <- read_excel("D:/DataLapDesk.xlsx")
head(df) # Xuất 6 dòng dữ liệu đầu tiên
```

```
## # A tibble: 6 × 11
##   ID Date                Month Saler_Name Branch_Name Product_Name Price
##   <dbl> <dtm>                <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl>
## 1 1 2020-01-01 00:00:00 1 Hồ Thị Khánh ... Đà Nẵng EliteBook1C... 1.49e7
## 2 2 2020-01-01 00:00:00 1 Võ Thị Uyên ... Hồ Chí Minh Inspiron135... 2.09e7
## 3 3 2020-01-01 00:00:00 1 Lê Thị Thùy ... Đà Nẵng Gaming81LK0... 1.85e7
## 4 4 2020-01-01 00:00:00 1 NGUYỄN THỊ TH... Đà Nẵng EliteBook5Z... 3.48e7
## 5 5 2020-01-01 00:00:00 1 Nguyễn Thành ... Cần Thơ Latitude3510 1.15e7
## 6 6 2020-01-01 00:00:00 1 Lê Thị Ngọc B... Hà Nội Lenovo11BHS... 1.15e7
## # i 4 more variables: Product_Brand <chr>, Product_Type <chr>, Quantity <dbl>,
## # Total <dbl>
```

```
str(df) # Hiện thị cấu trúc của dữ liệu
```

```
## tibble [10,902 × 11] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ ID : num [1:10902] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Date : POSIXct[1:10902], format: "2020-01-01" "2020-01-01" ...
## $ Month : num [1:10902] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Saler_Name : chr [1:10902] "Hồ Thị Khánh Huyền" "Võ Thị Uyên Nhi" "Lê Thị Thùy Linh" "NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN"
...
## $ Branch_Name : chr [1:10902] "Đà Nẵng" "Hồ Chí Minh" "Đà Nẵng" "Đà Nẵng" ...
## $ Product_Name : chr [1:10902] "EliteBook1C2M0PA" "Inspiron135301" "Gaming81LK01J3VN" "EliteBook5ZU71PA" ...
## $ Price : num [1:10902] 14890000 20900000 18490000 34790000 11490000 ...
## $ Product_Brand: chr [1:10902] "HP" "Dell" "Lenovo" "HP" ...
## $ Product_Type : chr [1:10902] "Desktop" "Laptop" "Laptop" "Laptop" ...
## $ Quantity : num [1:10902] 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 ...
## $ Total : num [1:10902] 14890000 62700000 18490000 69580000 11490000 ...
```

3. Làm sạch dữ liệu(nếu cần)

3.1 Xóa khoảng trắng thừa và đưa các cột cần thiết về dạng số (numeric)

```
df <- df %>%
mutate(across(c(Price, Quantity, Total), as.numeric))
```

3.2 Tách các cột numeric ra riêng (vì chúng ta vừa xử lý dữ liệu số vừa xử lý dữ liệu chuỗi)

```
df_num <- df %>% select(where(is.numeric))
```

3.3 Tách cột định danh / chuỗi để giữ lại

- Các cột phân loại (ví dụ: giới tính, nhóm ngành,...) sẽ được chuyển thành các cột dummy (0 hoặc 1). Dùng biến giả đối với dữ liệu không phải số.

```
df_full <- dummy_cols(df, remove_first_dummy = TRUE, remove_selected_columns = TRUE)
```

3.4 Kiểm tra lại cấu trúc dữ liệu và NA

```
#Cấu trúc dữ Liệu  
str(df)
```

```
## tibble [10,902 × 11] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)  
## $ ID      : num [1:10902] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...  
## $ Date    : POSIXct[1:10902], format: "2020-01-01" "2020-01-01" ...  
## $ Month   : num [1:10902] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...  
## $ Saler_Name : chr [1:10902] "Hồ Thị Khánh Huyền" "Võ Thị Uyên Nhi" "Lê Thị Thùy Linh" "NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN"  
...  
## $ Branch_Name : chr [1:10902] "Đà Nẵng" "Hồ Chí Minh" "Đà Nẵng" "Đà Nẵng" ...  
## $ Product_Name : chr [1:10902] "EliteBook1C2M0PA" "Inspiron135301" "Gaming81LK01J3VN" "EliteBook5ZU71PA" ...  
## $ Price       : num [1:10902] 14890000 20900000 18490000 34790000 11490000 ...  
## $ Product_Brand: chr [1:10902] "HP" "Dell" "Lenovo" "HP" ...  
## $ Product_Type : chr [1:10902] "Desktop" "Laptop" "Laptop" "Laptop" ...  
## $ Quantity    : num [1:10902] 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 ...  
## $ Total       : num [1:10902] 14890000 62700000 18490000 69580000 11490000 ...
```

```
#Tóm tắt thống kê của dữ Liệu  
summary(df)
```

```
##      ID      Date      Month  
## Min.   : 1   Min.   :2020-01-01 00:00:00   Min.   : 1.000  
## 1st Qu.: 2726 1st Qu.:2020-03-29 00:00:00   1st Qu.: 3.000  
## Median : 5452 Median :2020-06-29 00:00:00   Median : 6.000  
## Mean   : 5452 Mean   :2020-06-30 13:58:44   Mean    : 6.496  
## 3rd Qu.: 8177 3rd Qu.:2020-10-03 00:00:00   3rd Qu.:10.000  
## Max.   :10902 Max.   :2020-12-30 00:00:00   Max.    :12.000  
## Saler_Name Branch_Name Product_Name Price  
## Length:10902 Length:10902 Length:10902 Min.   : 8900000  
## Class :character Class :character Class :character 1st Qu.:11900000  
## Mode  :character Mode  :character Mode  :character Median :16990000  
##                                     Mean  :20365629  
##                                     3rd Qu.:24790000  
##                                     Max.   :54000000  
## Product_Brand Product_Type Quantity Total  
## Length:10902 Length:10902 Min.   :1.000 Min.   : 8900000  
## Class :character Class :character 1st Qu.:1.000 1st Qu.: 20900000  
## Mode  :character Mode  :character Median :2.000 Median : 34470000  
##                                     Mean  :2.008 Mean  : 40714210  
##                                     3rd Qu.:3.000 3rd Qu.: 51580000  
##                                     Max.   :3.000 Max.   :162000000
```

4. Tổng hợp theo Branch_Name

```
branch_sales_summary <- df %>%  
  group_by(Branch_Name) %>% #Nhóm theo Branch_Name  
  summarise(Total_Revenue = sum(Total, na.rm=TRUE), #Tính tổng doanh thu theo Branch_Name  
            Avg_Quantity = mean(Quantity, na.rm=TRUE), #Tính trung bình số Lượng theo Branch_Name  
            Total_Sales = n(), #Tính tổng giao dịch bán ra theo Branch_Name  
            Unique_Products = n_distinct(Product_Name)) %>% # Đếm số Lượng sản phẩm khác nhau đã bán theo Branch_Name  
  
## Đưa cột Branch_Name thành index (tên hàng) của data frame kết quả  
column_to_rownames(var = "Branch_Name")  
## Hiển thị kết quả  
head(branch_sales_summary)
```

```
##      Total_Revenue Avg_Quantity Total_Sales Unique_Products  
## Cần Thơ      69479680000      2.003472      1728          24  
## Hà Nội       114034160000      1.997466      2762          24  
## Hải Phòng    50771240000      2.051906      1233          24  
## Hồ Chí Minh  131243250000      2.006146      3254          24  
## Đà Nẵng     78337990000      2.001558      1925          24
```

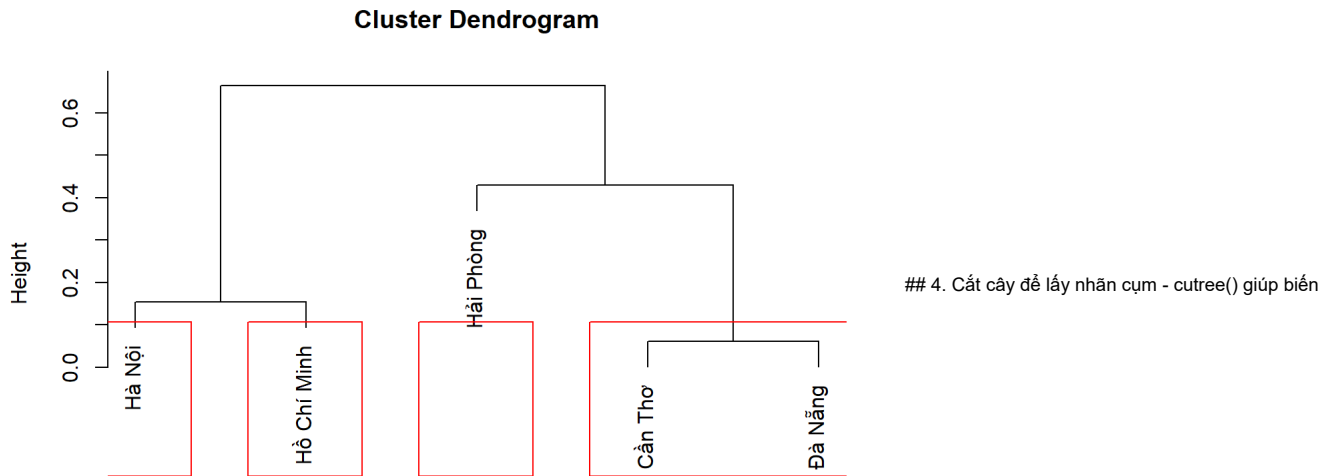
Phân cụm theo thương hiệu (Brand_Name)

r library(cluster) ## 1. Tính khoảng cách Gower (dữ liệu nhiều loại biến khác nhau) - Thông tin: Khoảng cách Gower là một phép đo khoảng cách dùng để

r gower_dist <- daisy(branch_sales_summary, metric = "gower") ## 2. Phân cụm phân cấp(Hierarchical Clustering) - Phương pháp ward.D2 để gộp cụm c

r cluster_result <- hclust(gower_dist, method = "ward.D2") ## 3. Vẽ cây phân cấp(thể hiện cách các nhóm được gộp dần theo khoảng cách)

```
r plot(cluster_result, labels = rownames(branch_sales_summary)) rect.hclust(cluster_result, k = 4, border = "red") #vẽ khung bao quanh 4 cụm
```



gower_dist
hclust (*, "ward.D2")

```
r cluster_labels <- cutree(cluster_result, k = 4) ## 5. Gắn nhãn cụm vào dữ liệu gốc ### 5.1 Tạo bảng mới cluster_df gồm 2 cột (Branch_Name và Clu  
r cluster_df <- data.frame( Branch_Name = rownames(branch_sales_summary), Cluster = cluster_labels ) ## 5.2 Nối vào df qua cột Branch_Name - Hà  
r df_clustered_branchname <- df %>% left_join(cluster_df, by = "Branch_Name")  
# Xuất 6 dòng đầu để kiểm tra head(df_clustered_branchname) ````  
## # A tibble: 6 × 12 ##      ID Date      Month Saler_Name Branch_Name Product_Name Price ##      <dbl> <dtm>      <dbl>
```

Phân cụm theo bản ghi gốc

```
library(clustMixType)
```

1. Chọn các cột phù hợp (gồm cả char và num)

- Tự động chuyển tất cả các cột kiểu ký tự (character) thành factor vì dữ liệu cần phân cụm gồm cả dữ liệu số và dữ liệu phân loại.

```
df_clustering <- df %>%  
  select(Month, Saler_Name, Branch_Name, Product_Name, Price, Product_Brand, Product_Type, Quantity, Total) %>%  
  mutate(across(where(is.character), as.factor))
```

2. Chạy phân cụm K-Prototypes với k cụm (ví dụ 4)

```
set.seed(123)  
kproto_result <- kproto(df_clustering, k = 4)
```

```
## # NAs in variables:  
##      Month Saler_Name Branch_Name Product_Name Price  
##      0      0      0      0      0  
## Product_Brand Product_Type Quantity Total  
##      0      0      0      0  
## 0 observation(s) with NAs.  
##  
## Estimated lambda: 3.113626e+14
```

3. Gắn nhãn cụm vào dữ liệu gốc

```
df$Cluster <- kproto_result$cluster
```

4. Kiểm tra

```
summary(kproto_result)
```

```

## Month
##   Min. 1st Qu. Median      Mean 3rd Qu. Max.
## 1     1       3       6 6.397334      9    12
## 2     1       4       7 6.524873     10    12
## 3     1       3       6 6.513365     10    12
## 4     1       4       6 6.532245     10    12
##
## -----
## Saler_Name
##
## cluster Đào Thị Tiểu  Bằng Đoàn Minh  Anh Hồ Lê Lê  Nguyễn Hồ Thị Khánh  Huyền
##      1              0.022          0.009        0.035        0.022
##      2              0.029          0.027          0.026        0.021
##      3              0.024          0.040          0.011        0.022
##      4              0.022          0.017          0.025        0.019
##
## cluster Hoàng Thị Thu  Hà Huỳnh Lê Minh  Nhựt Kiều Ngọc  Các Lê Thị Bình
##      1              0.012          0.021          0.014        0.012
##      2              0.029          0.021          0.025        0.022
##      3              0.040          0.006          0.039        0.034
##      4              0.018          0.041          0.020        0.014
##
## cluster Lê Thị Ngọc  Bích Lê Thị Phương  Thanh Lê Thị Thùy  Linh
##      1              0.013          0.019          0.022
##      2              0.023          0.023          0.022
##      3              0.040          0.021          0.021
##      4              0.015          0.027          0.021
##
## cluster Lương Thị  Thanh Ngô Ngọc Tường  An Nguyễn Gia  Hân Nguyễn Nhật  Hạ
##      1              0.027          0.013          0.022          0.021
##      2              0.019          0.027          0.023          0.020
##      3              0.022          0.036          0.019          0.024
##      4              0.024          0.017          0.024          0.020
##
## cluster Nguyễn Phan Thanh Ngân Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Thị  Hằng
##      1              0.032          0.023          0.021
##      2              0.024          0.024          0.020
##      3              0.007          0.024          0.024
##      4              0.027          0.024          0.024
##
## cluster Nguyễn Thị  Hương Nguyễn Thị Hoài  Ly Nguyễn Thị Hoài  Nam
##      1              0.020          0.019          0.035
##      2              0.023          0.024          0.021
##      3              0.022          0.021          0.011
##      4              0.021          0.024          0.026
##
## cluster Nguyễn Thị Kim  Nga NGUYỄN THỊ THANH  HUYỀN Nguyễn Thị Thanh  Ngân
##      1              0.036          0.021          0.032
##      2              0.024          0.018          0.018
##      3              0.010          0.022          0.011
##      4              0.025          0.020          0.023
##
## cluster Nguyễn Thị Tú  Anh Nguyễn Thị Y  Bình Nguyễn Tố  Linh Nguyễn Yến  Nhi
##      1              0.010          0.012          0.021          0.032
##      2              0.022          0.018          0.019          0.024
##      3              0.041          0.041          0.020          0.008
##      4              0.015          0.019          0.030          0.029
##
## cluster Phạm Thị Giáng  My Phan Thị Thu  Nguyệt Trần Chí Thông Trần Huy  Hiếu
##      1              0.018          0.032          0.023          0.023
##      2              0.026          0.018          0.022          0.027
##      3              0.026          0.013          0.021          0.027
##      4              0.023          0.028          0.022          0.018
##
## cluster Trần Kim  Như Trần Lê Phương  Dung Trần Nguyễn Thúy  Quỳnh
##      1              0.057          0.007          0.022
##      2              0.021          0.022          0.022
##      3              0.002          0.035          0.019
##      4              0.019          0.017          0.022
##
## cluster Trần Thị Hồng  Nhung Trần Thị Kim  Ngân Triệu Thị Thanh  Chung
##      1              0.037          0.037          0.012
##      2              0.018          0.023          0.024
##      3              0.011          0.009          0.040
##      4              0.024          0.025          0.018
##
## cluster Trịnh Thị Thu  Hằng Võ Huỳnh Duy  Nhân Võ Thị Phương  Thảo
##      1              0.020          0.028          0.021
##      2              0.025          0.025          0.021
##      3              0.019          0.011          0.022
##      4              0.030          0.024          0.022
##
## cluster Võ Thị Uyển  Nhi Vũ Nguyễn  Hà Vưu Quan  Khải
##      1              0.038          0.002          0.020

```

```

##      2      0.019      0.025      0.023
##      3      0.012      0.052      0.019
##      4      0.029      0.017      0.029
##
## -----
## Branch_Name
##
## cluster C n Th     N  ng H   N  i H  i Ph  ng H   Ch   Minh
##      1  0.157  0.165  0.117  0.107  0.454
##      2  0.161  0.177  0.265  0.116  0.282
##      3  0.154  0.172  0.439  0.112  0.123
##      4  0.162  0.188  0.188  0.117  0.346
##
## -----
## Product_Name
##
## cluster EliteBook1C2M0PA EliteBook5ZU71PA Envy2K0B2PA Gaming81LK01J3VN
##      1      0.074      0.000      0.001      0.003
##      2      0.000      0.159      0.077      0.000
##      3      0.064      0.000      0.016      0.062
##      4      0.033      0.041      0.069      0.081
##
## cluster Ideapad82H700DNVN Inspiron135201 Inspiron135301 Inspiron145402
##      1      0.002      0.001      0.001      0.001
##      2      0.000      0.000      0.000      0.081
##      3      0.103      0.000      0.009      0.000
##      4      0.047      0.127      0.113      0.084
##
## cluster Inspiron42IN380002 Latitude3510 Legion82B500GUVN Legion82BC005YVN
##      1      0.155      0.104      0.000      0.000
##      2      0.000      0.000      0.076      0.153
##      3      0.015      0.012      0.034      0.000
##      4      0.001      0.042      0.053      0.043
##
## cluster Lenovo10TVA00EVA Lenovo11BHS07200 Lenovo11ED002TVA OMEN8ZR42PA
##      1      0.040      0.005      0.020      0.000
##      2      0.000      0.000      0.000      0.232
##      3      0.115      0.146      0.133      0.000
##      4      0.002      0.000      0.000      0.001
##
## cluster OptiPlex3080 MT Pavilion180S1AA PavilionEG0072TU ProBook1A1B0PA
##      1      0.173      0.089      0.001      0.020
##      2      0.000      0.000      0.074      0.000
##      3      0.014      0.090      0.013      0.040
##      4      0.001      0.000      0.069      0.076
##
## cluster ProBook22X45AA ThinkBook20VA001KVN Vostro70226499 XPS139310
##      1      0.107      0.001      0.203      0.000
##      2      0.000      0.000      0.000      0.147
##      3      0.066      0.064      0.003      0.000
##      4      0.001      0.072      0.000      0.045
##
## -----
## Price
##      Min.  1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.  Max.
## 1  8900000  9790000 11900000 11882949 13890000 25790000
## 2 21900000 25790000 39000000 37348401 39900000 54000000
## 3  8900000 11490000 12590000 13814993 14890000 25790000
## 4 11490000 16990000 20900000 22033388 24790000 54000000
##
## -----
## Product_Brand
##
## cluster Dell HP Lenovo
##      1 0.637 0.291 0.072
##      2 0.228 0.542 0.229
##      3 0.053 0.290 0.657
##      4 0.413 0.290 0.298
##
## -----
## Product_Type
##
## cluster Desktop Laptop
##      1 0.865 0.135
##      2 0.000 1.000
##      3 0.646 0.354
##      4 0.037 0.963
##
## -----
## Quantity
##      Min. 1st Qu. Median    Mean 3rd Qu. Max.
## 1  1      1      2 2.020408      3      3
## 2  1      2      3 2.521827      3      3
## 3  1      1      1 1.636052      2      3

```

```
## 4      1      1      2 2.019651      3      3
##
## -----
## Total
##      Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.     Max.
## 1  8900000 14890000 24580000 23700067 29370000 44670000
## 2  54000000 70770000 78000000 89932888 108000000 162000000
## 3   8900000 13490000 19580000 21464935 26980000 44670000
## 4 16990000 34470000 39900000 40730692 50970000 65700000
##
## -----
```

5. Tóm tắt đặc trưng mỗi cụm bằng cách tính trung bình của tất cả các cột số trong từng cụm.

```
df %>%group_by(Cluster) %>%
  summarise(across(where(is.numeric), \ (x) mean(x, na.rm = TRUE)))
```

```
## # A tibble: 4 x 6
##   Cluster   ID Month   Price Quantity   Total
##   <int> <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1     1  5358.   6.40 11882949.   2.02 23700067.
## 2     2  5477.   6.52 37348401.   2.52 89932888.
## 3     3  5472.   6.51 13814993.   1.64 21464935.
## 4     4  5483.   6.53 22033388.   2.02 40730692.
```

##6. Trực quan hóa ### 6.1 Vẽ để phân tích Total, Price, Quantity từng cụm

```
library(ggplot2)
library(scales)
```

```
##
## Attaching package: 'scales'
```

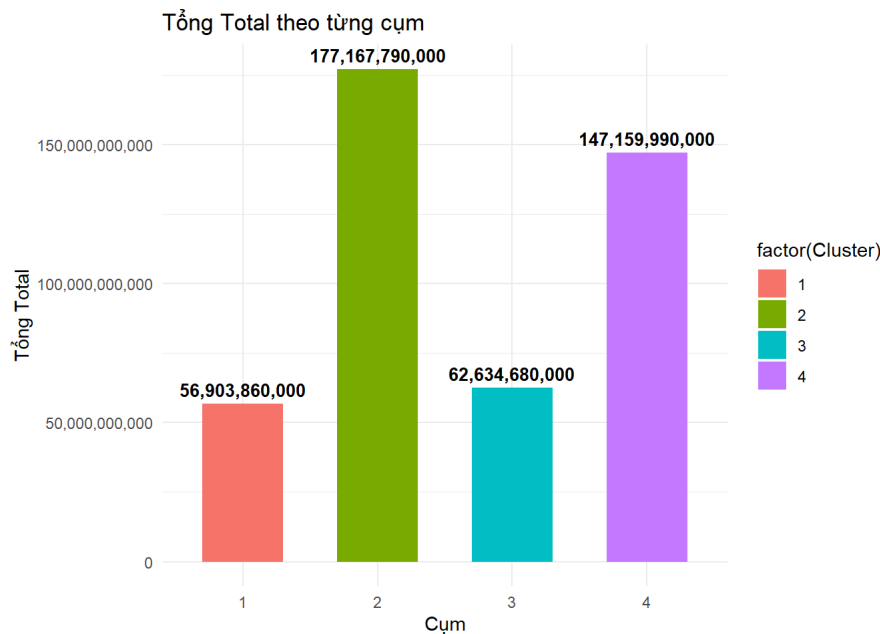
```
## The following object is masked from 'package:purrr':
##
##   discard
```

```
## The following object is masked from 'package:readr':
##
##   col_factor
```

Tính tổng Total theo từng cụm

```
# Tính tổng theo cụm
df_total <- df %>%
  group_by(Cluster) %>%
  summarise(total_total = sum(Total, na.rm = TRUE))

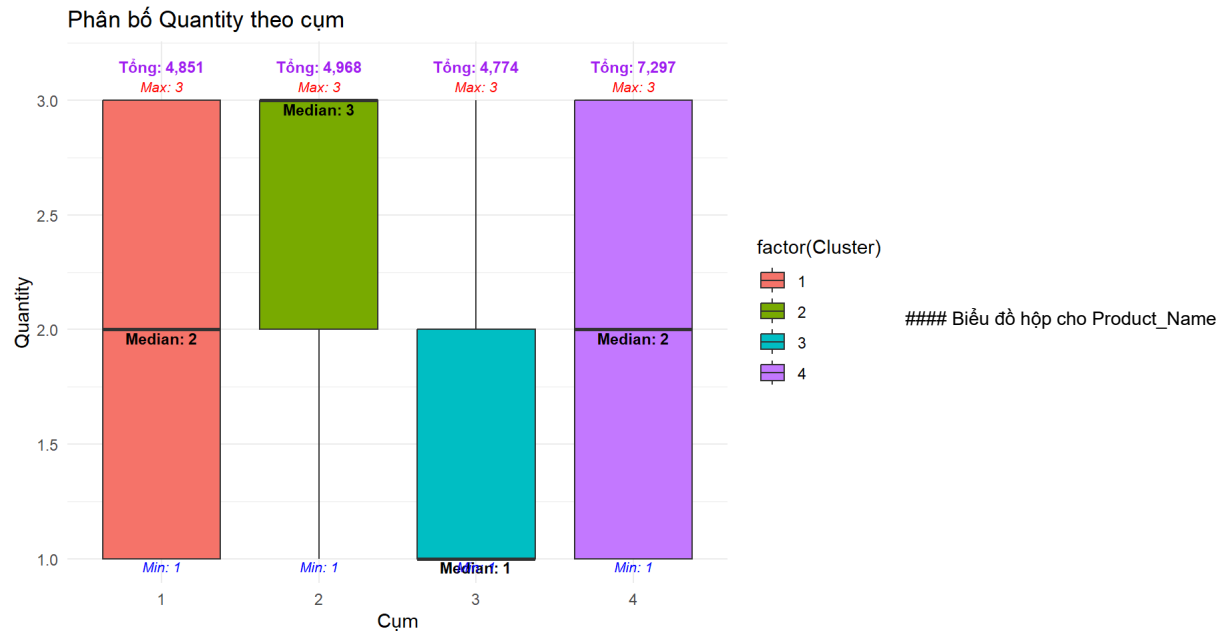
# Vẽ biểu đồ cột thể hiện tổng Total theo cụm
plot_total <- ggplot(df_total, aes(x = factor(Cluster), y = total_total, fill = factor(Cluster))) +
  geom_col(width = 0.6) +
  geom_text(aes(label = comma(total_total)),
            vjust = -0.5, color = "black", fontface = "bold", size = 3.5) +
  scale_y_continuous(labels = comma) +
  labs(title = "Tổng Total theo từng cụm",
       x = "Cụm", y = "Tổng Total") +
  theme_minimal()
plot_total
```



Biểu đồ hộp cho Quantity

```
# Tính tổng số Lượng, Max,Min của mỗi đơn trong mỗi cụm.
df_summary <- df %>%
  group_by(Cluster) %>%
  summarise(
    total_quantity = sum(Quantity, na.rm = TRUE),
    min_quantity = min(Quantity, na.rm = TRUE),
    median_quantity = median(Quantity, na.rm = TRUE),
    max_quantity = max(Quantity, na.rm = TRUE)
  )

# Vẽ đồ thị thể hiện
plot_quantity <- ggplot(df, aes(x = factor(Cluster), y = Quantity, fill = factor(Cluster))) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA) + # bỏ chấm outlier nếu rớt
  geom_text(data = df_summary,
    aes(x = factor(Cluster), y = median_quantity,
      label = paste0("Median: ", comma(median_quantity))),
    color = "black", fontface = "bold", size = 3,
    inherit.aes = FALSE, vjust = 1.22) +
  # Thêm nhãn min count mỗi cụm
  geom_text(data = df_summary,
    aes(x = factor(Cluster), y = min_quantity,
      label = paste0("Min: ", comma(min_quantity))),
    color = "blue", fontface = "italic", size = 2.8,
    inherit.aes = FALSE, vjust = 1.2) +
  # Thêm nhãn max count mỗi cụm
  geom_text(data = df_summary,
    aes(x = factor(Cluster), y = max_quantity,
      label = paste0("Max: ", comma(max_quantity))),
    color = "red", fontface = "italic", size = 2.8,
    inherit.aes = FALSE, vjust = -0.8) +
  # Thêm nhãn tổng mỗi cụm
  geom_text(data = df_summary,
    aes(x = factor(Cluster), y = max_quantity * 1.05,
      label = paste0("Tổng: ", comma(total_quantity))),
    color = "purple", fontface = "bold", size = 3,
    inherit.aes = FALSE) +
  scale_y_continuous(labels = comma) +
  labs(title = "Phân bố Quantity theo cụm",
    x = "Cụm", y = "Quantity") +
  theme_minimal()
plot_quantity
```



```
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(scales)

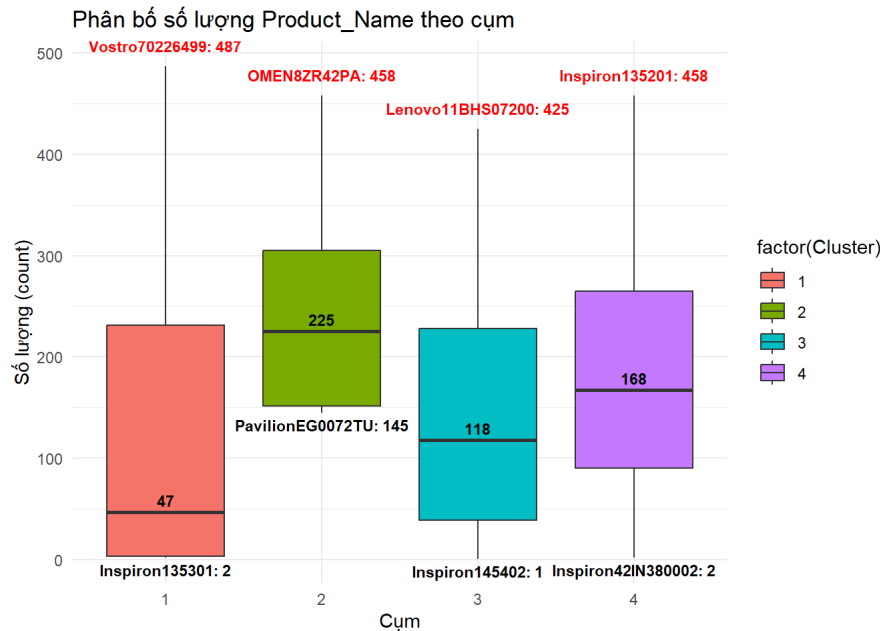
# Đếm số Lượng từng Product_Name theo Cluster
df_counts <- df %>%
  group_by(Cluster, Product_Name) %>%
  summarise(count = n(), .groups = 'drop')

# Lấy max count mỗi cụm
df_max_count <- df_counts %>%
  group_by(Cluster) %>%
  filter(count == max(count)) %>%
  ungroup()

# Lấy min count mỗi cụm
df_min_count <- df_counts %>%
  group_by(Cluster) %>%
  slice_min(order_by = count, n = 1, with_ties = FALSE) # chọn Product_Name có count nhỏ nhất trong mỗi cụm

# Vẽ boxplot số Lượng sản phẩm theo Cluster
plot_pro_name <- ggplot(df_counts, aes(x = factor(Cluster), y = count, fill = factor(Cluster))) +
  geom_boxplot() +
  stat_summary(fun = median, geom = "text",
    aes(label = comma(..y..)),
    vjust = -0.5, color = "black", fontface = "bold", size=3) +
  # Thêm nhãn max count mỗi cụm
  geom_text(data = df_max_count,
    aes(x = factor(Cluster), y = count, label = paste0(Product_Name, ": ", count)),
    vjust = -1.2, color = "red", fontface = "bold", size=3,
    position = position_dodge(width = 0.75)) +
  # Thêm nhãn min count mỗi cụm
  geom_text(data = df_min_count,
    aes(x = factor(Cluster), y = count, label = paste0(Product_Name, ": ", count)),
    vjust = 1.5, color = "black", fontface = "bold", size=3,
    position = position_dodge(width = 0.75)) +
  scale_y_continuous(labels = comma) +
  labs(title = "Phân bố số lượng Product_Name theo cụm",
    x = "Cụm", y = "Số lượng (count)") +
  theme_minimal()
plot_pro_name
```

```
## Warning: The dot-dot notation (`..y..`) was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use `after_stat(y)` instead.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.
```



Biểu đồ hộp cho Month

```
# Đếm số đơn theo cụm và tháng
df_counts <- df %>%
  group_by(Cluster, Month) %>%
  summarise(count = n(), .groups = 'drop')

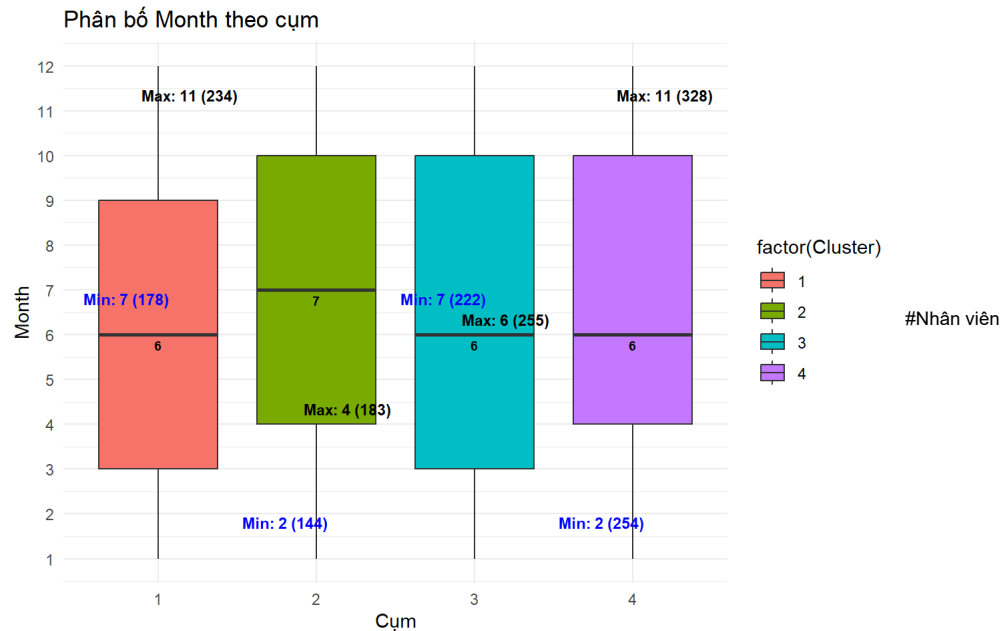
# Lấy tháng có nhiều đơn nhất mỗi cụm (có thể nhiều tháng trùng count -> giữ hết)
df_max_count <- df_counts %>%
  group_by(Cluster) %>%
  filter(count == max(count)) %>%
  ungroup()

# Lấy tháng có ít đơn nhất mỗi cụm
df_min_count <- df_counts %>%
  group_by(Cluster) %>%
  filter(count == min(count)) %>%
  ungroup()

# Vẽ boxplot
plot_month <- ggplot(df, aes(x = factor(Cluster), y = Month, fill = factor(Cluster))) +
  geom_boxplot() +
  stat_summary(fun = median, geom = "text",
    aes(label = comma(..y..)),
    vjust = 1.5, color = "black", fontface = "bold", size = 2.5) +
  # Thêm nhãn max count mỗi cụm
  geom_text(data = df_max_count,
    aes(x = factor(Cluster), y = Month,
      label = paste0("Max: ", Month, " (", count, ")")),
    vjust = -0.8, color = "black", fontface = "bold", size = 3,
    position = position_nudge(x = 0.2)) +
  # Thêm nhãn min count mỗi cụm
  geom_text(data = df_min_count,
    aes(x = factor(Cluster), y = Month,
      label = paste0("Min: ", Month, " (", count, ")")),
    vjust = 1.2, color = "blue", fontface = "bold", size = 3,
    position = position_nudge(x = -0.2)) +

  scale_y_continuous(breaks = 1:12) +
  labs(title = "Phân bố Month theo cụm",
    x = "Cụm", y = "Month") +
  theme_minimal()

plot_month
```

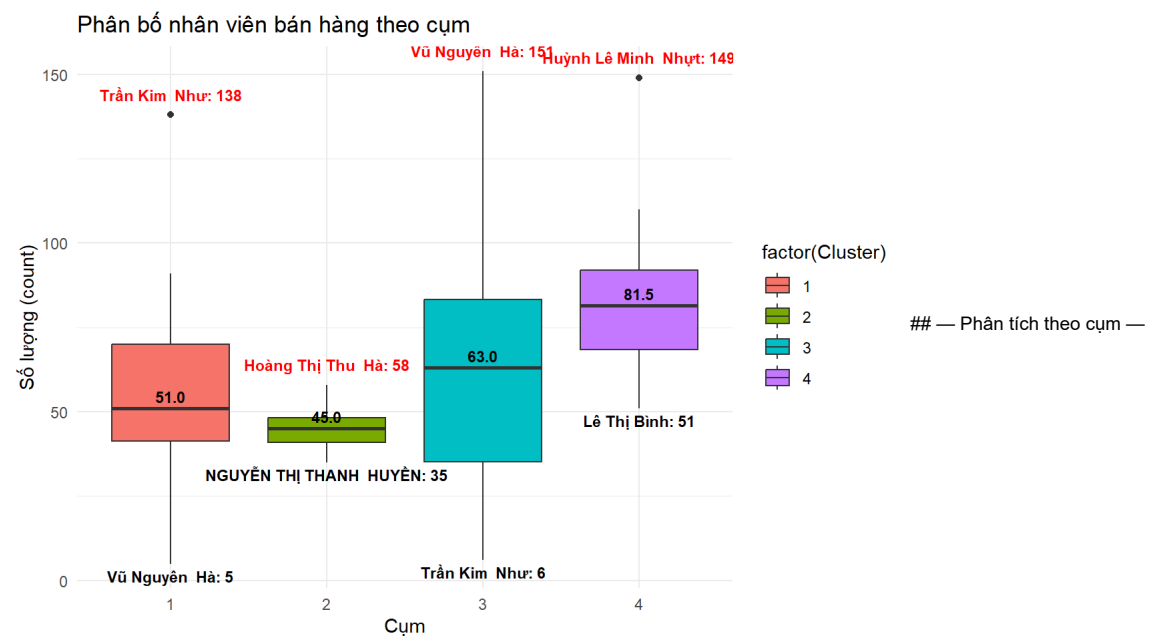


```
# Đếm số Lượng từng Nhân viên theo Cluster
df_counts <- df %>%
  group_by(Cluster, Saler_Name) %>%
  summarise(count = n(), .groups = 'drop')

# Lấy max count mỗi cụm
df_max_count <- df_counts %>%
  group_by(Cluster) %>%
  filter(count == max(count)) %>%
  ungroup()

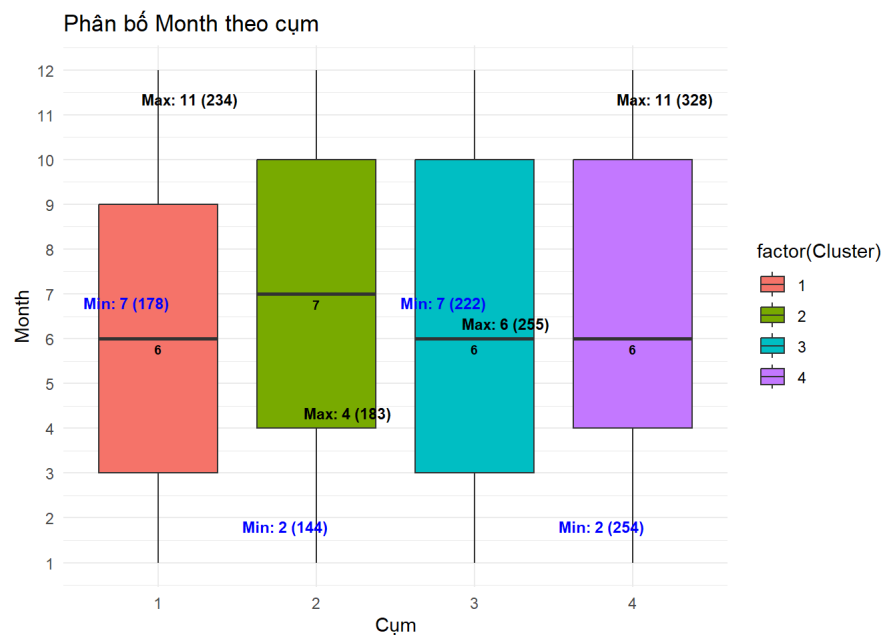
# Lấy min count mỗi cụm
df_min_count <- df_counts %>%
  group_by(Cluster) %>%
  slice_min(order_by = count, n = 1, with_ties = FALSE)

# Vẽ boxplot số Lượng sản phẩm theo Cluster
plot_saler_name <- ggplot(df_counts, aes(x = factor(Cluster), y = count, fill = factor(Cluster))) +
  geom_boxplot() +
  stat_summary(fun = median, geom = "text",
    aes(label = comma(..y..)),
    vjust = -0.5, color = "black", fontface = "bold", size=3) +
  # Thêm nhãn max count mỗi cụm
  geom_text(data = df_max_count,
    aes(x = factor(Cluster), y = count, label = paste0(Saler_Name, ": ", count)),
    vjust = -1.2, color = "red", fontface = "bold", size=3,
    position = position_dodge(width = 0.75)) +
  # Thêm nhãn min count mỗi cụm
  geom_text(data = df_min_count,
    aes(x = factor(Cluster), y = count, label = paste0(Saler_Name, ": ", count)),
    vjust = 1.5, color = "black", fontface = "bold", size=3,
    position = position_dodge(width = 0.75)) +
  scale_y_continuous(labels = comma) +
  labs(title = "Phân bố nhân viên bán hàng theo cụm",
    x = "Cụm", y = "Số lượng (count)") +
  theme_minimal()
plot_saler_name
```



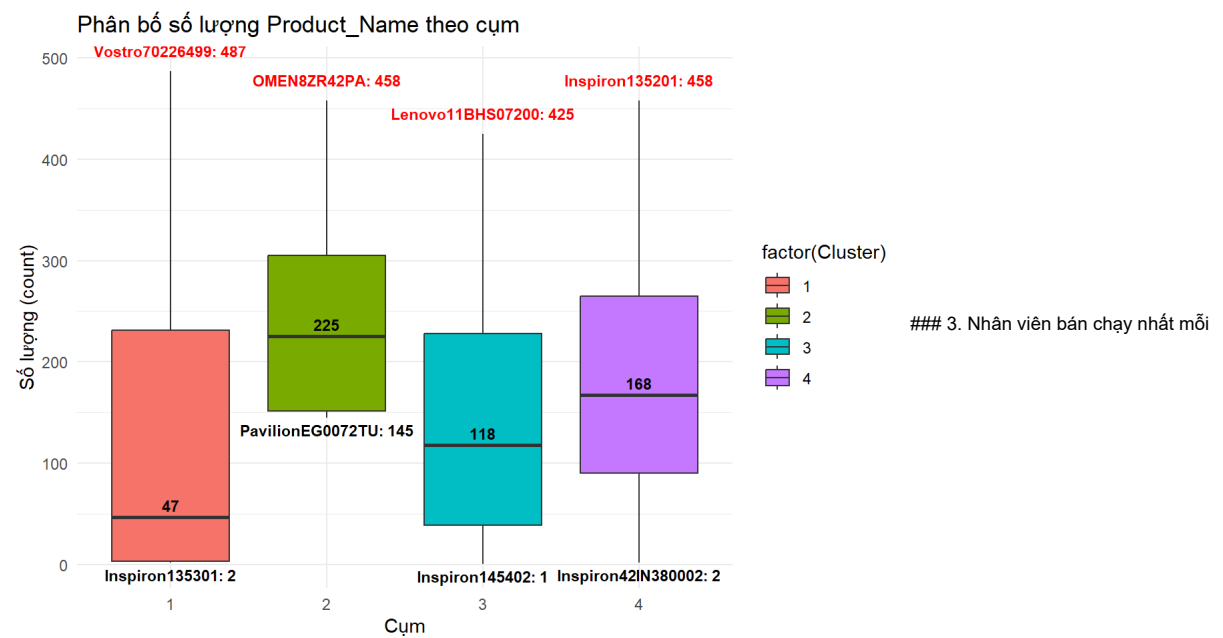
1. Tháng được mua nhiều nhất mỗi cụm

plot_month



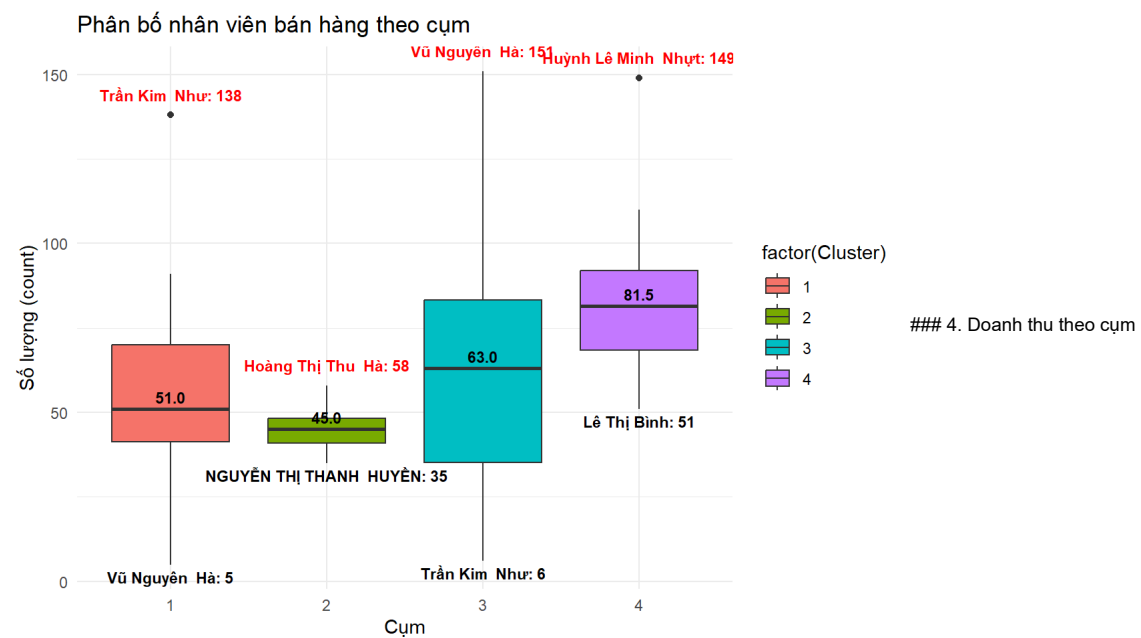
2. Sản phẩm bán chạy nhất mỗi cụm

plot_pro_name

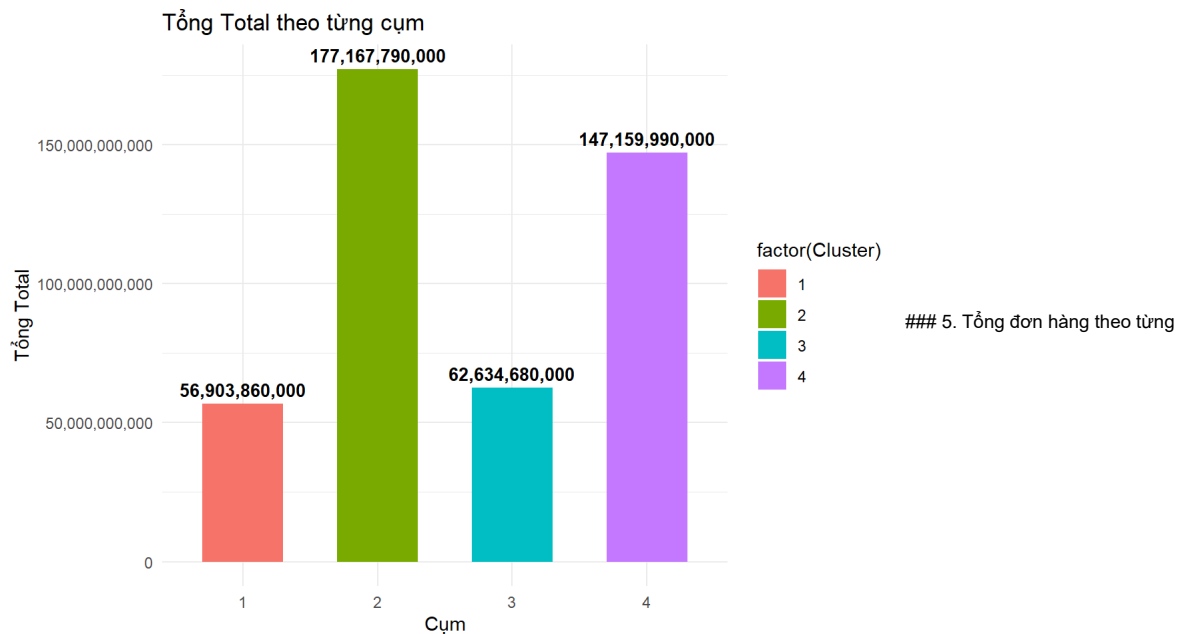


cụm

plot_saler_name

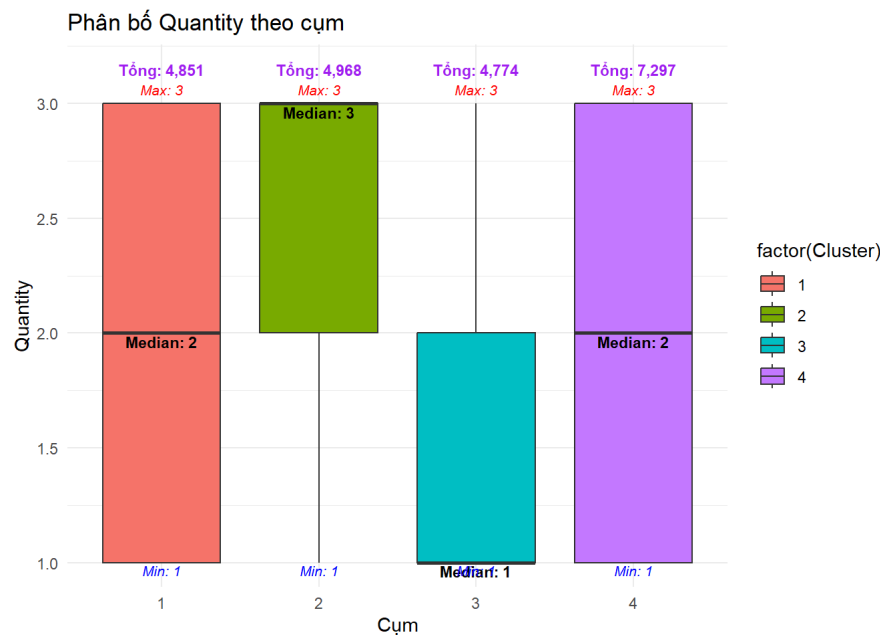


plot_total



cụm, max/ min của 1 đơn theo từng cụm.

plot_quantity



6. Sản phẩm ít được mua nhất

```
library(dplyr)
df_min_products <- df %>%
  group_by(Branch_Name, Product_Name) %>%
  summarise(total_quantity = sum(Quantity, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  group_by(Branch_Name) %>%
  slice_min(order_by = total_quantity, n = 1, with_ties = TRUE) # Lấy sản phẩm ít nhất mỗi chi nhánh
df_min_products
```

```
## # A tibble: 5 × 3
## # Groups:   Branch_Name [5]
##   Branch_Name Product_Name      total_quantity
##   <chr>         <chr>          <dbl>
## 1 Cần Thơ      ProBook1A1B0PA          109
## 2 Hà Nội       Inspiron42IN380002      188
## 3 Hải Phòng    Inspiron135201          72
## 4 Hồ Chí Minh  Inspiron42IN380002      221
## 5 Đà Nẵng     ProBook22X45AA          120
```

7. Sản phẩm được mua nhiều nhất từng chi nhánh

```
df_max_products <- df %>%
  group_by(Branch_Name, Product_Name) %>%
  summarise(total_quantity = sum(Quantity, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  group_by(Branch_Name) %>%
  slice_max(order_by = total_quantity, n = 1, with_ties = TRUE) # Lấy sản phẩm nhiều nhất mỗi chi nhánh
df_max_products
```

```
## # A tibble: 5 x 3
## # Groups:   Branch_Name [5]
##   Branch_Name Product_Name      total_quantity
##   <chr>         <chr>          <dbl>
## 1 Cần Thơ      Pavilion180S1AA      172
## 2 Hà Nội       Vostro70226499      258
## 3 Hải Phòng    Gaming81LK01J3VN     144
## 4 Hồ Chí Minh Inspiron135201     320
## 5 Đà Nẵng     Ideapad82H700DNVN    197
```

8. Nhân viên bán chạy trong năm

- Ý tưởng: sắp xếp theo doanh thu theo thứ tự giảm dần và lấy 5 bản ghi đầu tiên

```
top5_salers <- df %>%
  group_by(Saler_Name) %>%
  summarise(total_quantity = sum(Quantity, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  arrange(desc(total_quantity)) %>%
  slice_head(n = 5)
top5_salers
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   Saler_Name      total_quantity
##   <chr>          <dbl>
## 1 Kiều Ngọc Các      551
## 2 Trịnh Thị Thu Hằng  551
## 3 Vũ Nguyên Hà       549
## 4 Võ Thị Uyển Nhi    538
## 5 Nguyễn Thành Tâm    532
```

9. Nhân viên bán kém nhất trong năm

- Ý tưởng: sắp xếp theo doanh thu theo thứ tự mặc định là tăng dần và lấy 3 bản ghi đầu tiên.

```
top3_salers <- df %>%
  group_by(Saler_Name) %>%
  summarise(total_quantity = sum(Quantity, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  arrange(total_quantity) %>%
  slice_head(n = 3)
top3_salers
```

```
## # A tibble: 3 x 2
##   Saler_Name      total_quantity
##   <chr>          <dbl>
## 1 Lê Thị Bình      424
## 2 Hồ Thị Khánh Huyền 440
## 3 Trần Lê Phương Dung 450
```

10. Nhân viên bán thấp hơn trung bình

- Ý tưởng: Tính số lượng sản phẩm bán được trên tổng số người bán để lấy 1 mức trung bình, những nhân viên có tổng lượng hàng bán dưới trung bình cần được thúc đẩy nâng cao năng suất, hiệu quả.

```
salers_quantity <- df %>%
  group_by(Saler_Name) %>%
  summarise(total_quantity = sum(Quantity, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
mean_quantity <- mean(salers_quantity$total_quantity)
below_average_salers <- salers_quantity %>%
  filter(total_quantity < mean_quantity)
below_average_salers
```

```
## # A tibble: 21 × 2
##   Saler_Name      total_quantity
##   <chr>          <dbl>
## 1 Hồ Lê Lê Nguyên      484
## 2 Hồ Thị Khánh Huyền    440
## 3 Lê Thị Bình          424
## 4 Lê Thị Phương Thanh    488
## 5 Lê Thị Thùy Linh      462
## 6 Lương Thị Thanh      497
## 7 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 451
## 8 Nguyễn Gia Hân        496
## 9 Nguyễn Nhật Hạ        455
## 10 Nguyễn Thị Hương     483
## # i 11 more rows
```

11. Tổng số lượng bán ra của từng hãng và tháng bán chạy nhất

```
#Tổng số Lượng của từng hãng
brand_quantity <- df %>%
  group_by(Product_Brand) %>%
  summarise(total_quantity = sum(Quantity, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  arrange(desc(total_quantity))

#In ra kết quả
brand_quantity
```

```
## # A tibble: 3 × 2
##   Product_Brand total_quantity
##   <chr>          <dbl>
## 1 Lenovo          7332
## 2 HP              7312
## 3 Dell            7246
```

```
#Tháng bán chạy nhất
monthly_brand_quantity <- df %>%
  group_by(Product_Brand, Month) %>% # Nhóm theo hãng và tháng
  summarise(monthly_quantity = sum(Quantity, na.rm = TRUE), .groups = "drop_last") %>%
  slice_max(order_by = monthly_quantity, n = 1) %>% # Chọn tháng có số Lượng bán cao nhất cho mỗi hãng
  ungroup()

print(monthly_brand_quantity)
```

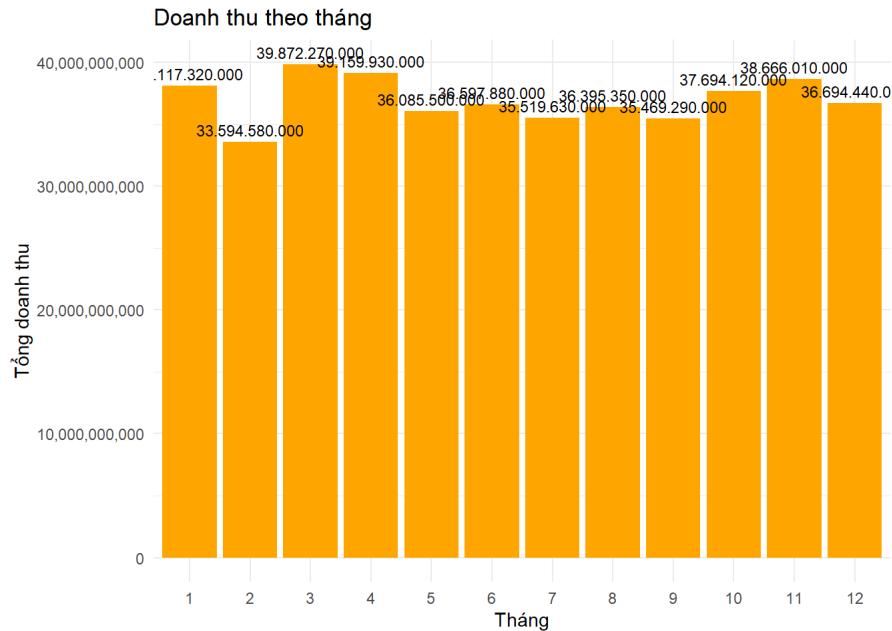
```
## # A tibble: 3 × 3
##   Product_Brand Month monthly_quantity
##   <chr>          <dbl>          <dbl>
## 1 Dell           11            673
## 2 HP              4            683
## 3 Lenovo          1            648
```

12. Doanh số theo tháng

```
#Thống kê doanh thu theo tháng
month_revenue <- df %>%
  group_by(Month) %>%
  summarise(Tổng_doanh_thu = sum(Total, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
month_revenue
```

```
## # A tibble: 12 × 2
##   Month Tổng_doanh_thu
##   <dbl>          <dbl>
## 1     1    38117320000
## 2     2    33594580000
## 3     3    39872270000
## 4     4    39159930000
## 5     5    36085500000
## 6     6    36597880000
## 7     7    35519630000
## 8     8    36395350000
## 9     9    35469290000
## 10    10    37694120000
## 11    11    38666010000
## 12    12    36694440000
```

```
#Vẽ đồ thị
ggplot(month_revenue, aes(x = factor(Month), y = Tổng_doanh_thu)) +
  geom_col(fill = "orange") +
  geom_text(aes(label = scales::comma(Tổng_doanh_thu, big.mark = ".", decimal.mark = ",")), # Hiển thị số có dấu chấm phân c
    ách hàng nghìn
    vjust = -0.5, # Điều chỉnh vị trí của nhãn so với cột
    size = 3) + # Kích thước của chữ số
  labs(title = "Doanh thu theo tháng",
    x = "Tháng",
    y = "Tổng doanh thu") +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) + # Định dạng lại trục Y để không có "e"
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.y = element_text(angle = 0, hjust = 1))
```



13. Đánh giá doanh thu theo tháng, quý, xem xét mức độ tăng trưởng

```
library(dplyr)
library(lubridate) # Để xử lý ngày tháng
library(tidyr)

df_14 <- df %>%
  mutate(
    Year = year(Date),
    Month = month(Date),
    Quarter = quarter(Date)
  )

# 1. Tính toán doanh thu theo tháng
month_revenue_full_date <- df_14 %>%
  group_by(Year, Month) %>%
  summarise(Tong_doanh_thu = sum(Total, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  arrange(Year, Month)

# 2. Tính toán tăng trưởng doanh thu so với tháng trước
month_revenue_growth <- month_revenue_full_date %>%
  mutate(
    Doanh_thu_thang_truoc = lag(Tong_doanh_thu, n = 1),
    Tang_truong_thang = (Tong_doanh_thu - Doanh_thu_thang_truoc) / Doanh_thu_thang_truoc * 100
  )

print(month_revenue_growth)
```

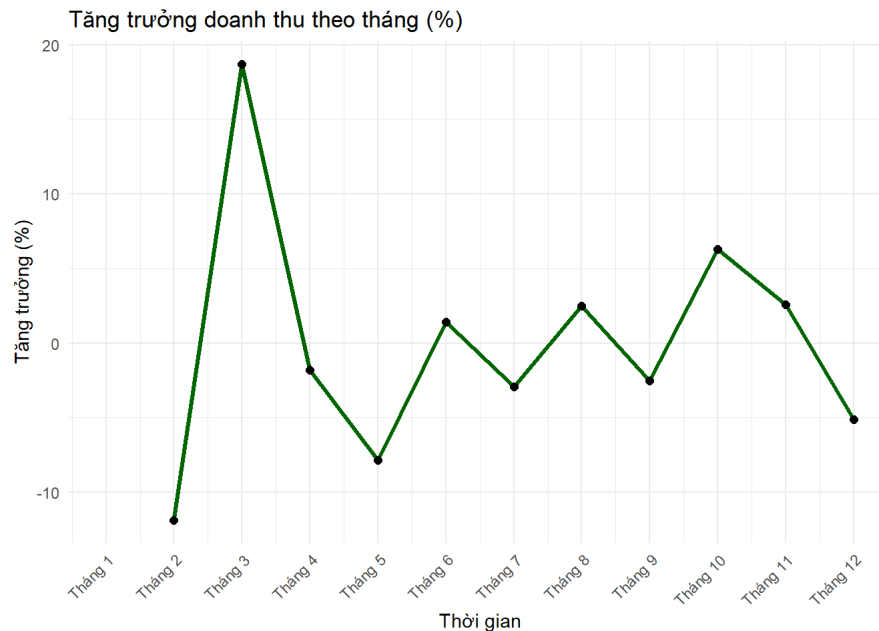
```
## # A tibble: 12 x 5
##   Year Month Tong_doanh_thu Doanh_thu_thang_truoc Tang_truong_thang
##   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 2020     1 38117320000 NA NA
## 2 2020     2 33594580000 38117320000 -11.9
## 3 2020     3 39872270000 33594580000 18.7
## 4 2020     4 39159930000 39872270000 -1.79
## 5 2020     5 36085500000 39159930000 -7.85
## 6 2020     6 36597880000 36085500000 1.42
## 7 2020     7 35519630000 36597880000 -2.95
## 8 2020     8 36395350000 35519630000 2.47
## 9 2020     9 35469290000 36395350000 -2.54
## 10 2020    10 37694120000 35469290000 6.27
## 11 2020    11 38666010000 37694120000 2.58
## 12 2020    12 36694440000 38666010000 -5.10
```

```
## Biểu đồ đường
library(ggplot2)
ggplot(month_revenue_growth, aes(x = Month, y = Tang_truong_thang)) +
  geom_line(color = "darkgreen", size = 1.2) +
  geom_point(color = "black", size = 2) +
  labs(
    title = "Tăng trưởng doanh thu theo tháng (%)",
    x = "Thời gian",
    y = "Tăng trưởng (%)"
  ) +
  scale_x_continuous(breaks = 1:12, labels = paste0("Tháng ", 1:12)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

```
## Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use `linewidth` instead.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.
```

```
## Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

```
## Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_point()`).
```



```
# 3. Tính toán doanh thu theo quý và tăng trưởng so với quý trước
quarter_revenue_full_date <- df_14 %>%
  group_by(Year, Quarter) %>%
  summarise(Tong_doanh_thu_quy = sum(Total, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  arrange(Year, Quarter)

quarter_revenue_growth <- quarter_revenue_full_date %>%
  mutate(
    Doanh_thu_quy_truoc = lag(Tong_doanh_thu_quy, n = 1),
    Tang_truong_quy = (Tong_doanh_thu_quy - Doanh_thu_quy_truoc) / Doanh_thu_quy_truoc * 100
  )

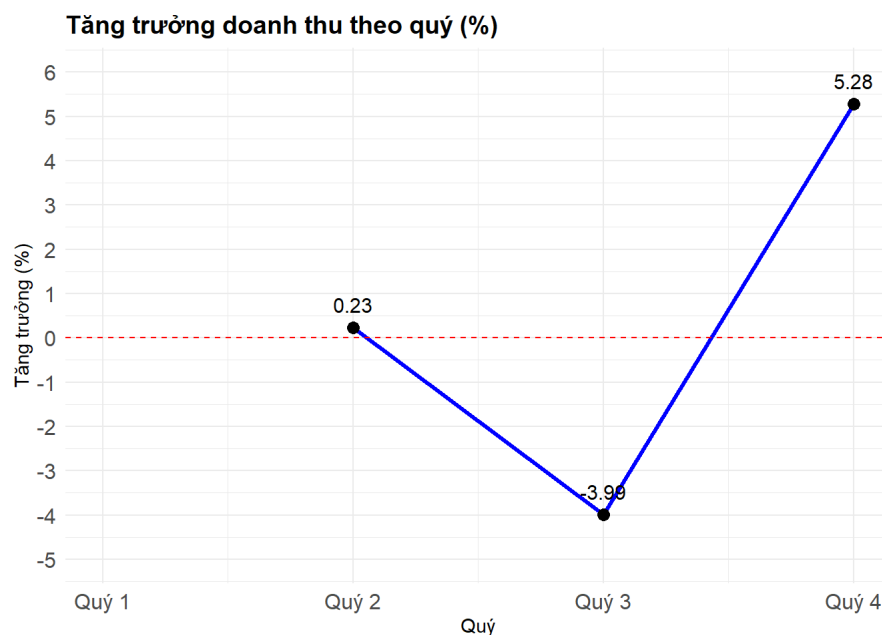
print(quarter_revenue_growth)
```

```
## # A tibble: 4 x 5
##   Year Quarter Tong_doanh_thu_quy Doanh_thu_quy_truoc Tang_truong_quy
##   <dbl>   <int>         <dbl>             <dbl>         <dbl>
## 1  2020     1         111584170000             NA             NA
## 2  2020     2         111843310000         111584170000         0.232
## 3  2020     3         107384270000         111843310000        -3.99
## 4  2020     4         113054570000         107384270000         5.28
```

```
## Vẽ biểu đồ
ggplot(quarter_revenue_growth, aes(x = Quarter, y = Tang_truong_quy, group = 1)) +
  geom_line(color = "blue", size = 1.2) +
  geom_point(color = "black", size = 3) +
  geom_text(aes(label = round(Tang_truong_quy, 2)), vjust = -1, size = 4, color = "black") +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "red") +
  scale_x_continuous(breaks = 1:4, labels = paste0("Quý ", 1:4)) +
  scale_y_continuous(limits = c(-5, 6), breaks = seq(-5, 6, by = 1)) +
  labs(
    title = "Tăng trưởng doanh thu theo quý (%)",
    x = "Quý",
    y = "Tăng trưởng (%)"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(size = 12),
    axis.text.y = element_text(size = 12),
    plot.title = element_text(size = 14, face = "bold")
  )
```

```
## Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
## Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_point()`).
```

```
## Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_text()`).
```



Dự báo

1. Dự báo doanh thu năm tới

```
library(dplyr)
library(lubridate)
library(forecast)
```

```
## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
##   method              from
##   as.zoo.data.frame zoo
```

```
## Registered S3 methods overwritten by 'forecast':
##   method              from
##   autoplot.Arima      ggfortify
##   autoplot.acf        ggfortify
##   autoplot.ar         ggfortify
##   autoplot.bats       ggfortify
##   autoplot.decomposed.ts ggfortify
##   autoplot.ets        ggfortify
##   autoplot.forecast   ggfortify
##   autoplot.stl        ggfortify
##   autoplot.ts         ggfortify
##   fitted.ar          ggfortify
##   fortify.ts          ggfortify
##   residuals.ar       ggfortify
```

```
library(ggplot2)
```

```
# 1. Tổng hợp doanh thu theo tháng
```

```
df_with_year_col <- df %>%
  mutate(Year = year(Date))
```

```
monthly_sales <- df %>%
```

```
  mutate(Date = floor_date(as.Date(Date), "month")) %>% # Đảm bảo cột Date ở định dạng ngày tháng và làm tròn về đầu tháng
  group_by(Date) %>%
  summarise(Total_Revenue = sum(Total, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  arrange(Date)
```

```
# Chuyển đổi thành đối tượng chuỗi thời gian (ts object)
```

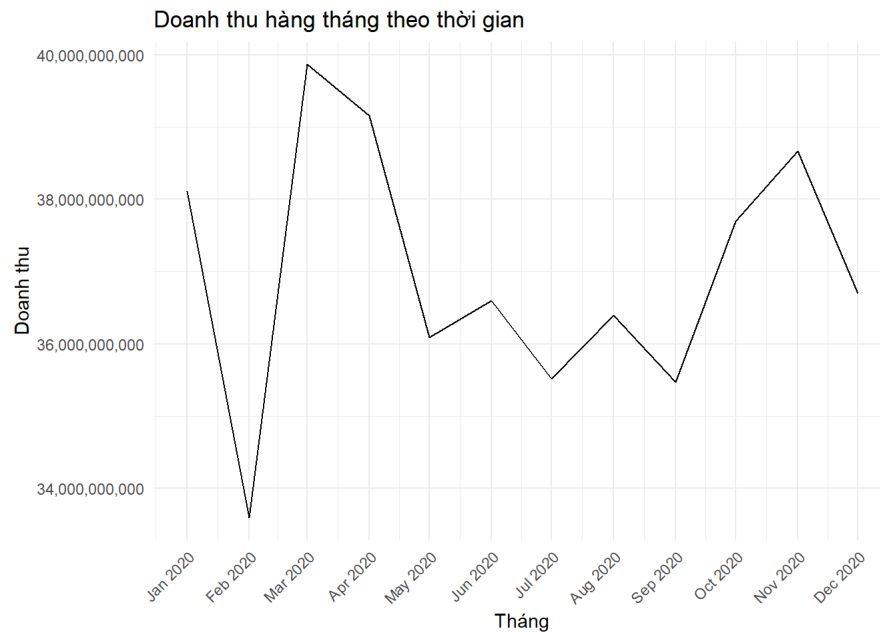
```
start_year <- year(min(monthly_sales$Date))
start_month <- month(min(monthly_sales$Date))
```

```
sales_ts <- ts(monthly_sales$Total_Revenue,
               start = c(start_year, start_month),
               frequency = 12) # Tần suất 12 cho dữ liệu hàng tháng
```

```
# 2. Phân tích chuỗi thời gian
```

```
# Trực quan doanh thu theo tháng với nhãn thời gian chi tiết
```

```
ggplot(monthly_sales, aes(x = Date, y = Total_Revenue)) +
  geom_line() +
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "1 month") +
  scale_y_continuous(labels = label_comma()) +
  labs(title = "Doanh thu hàng tháng theo thời gian",
       x = "Tháng",
       y = "Doanh thu") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



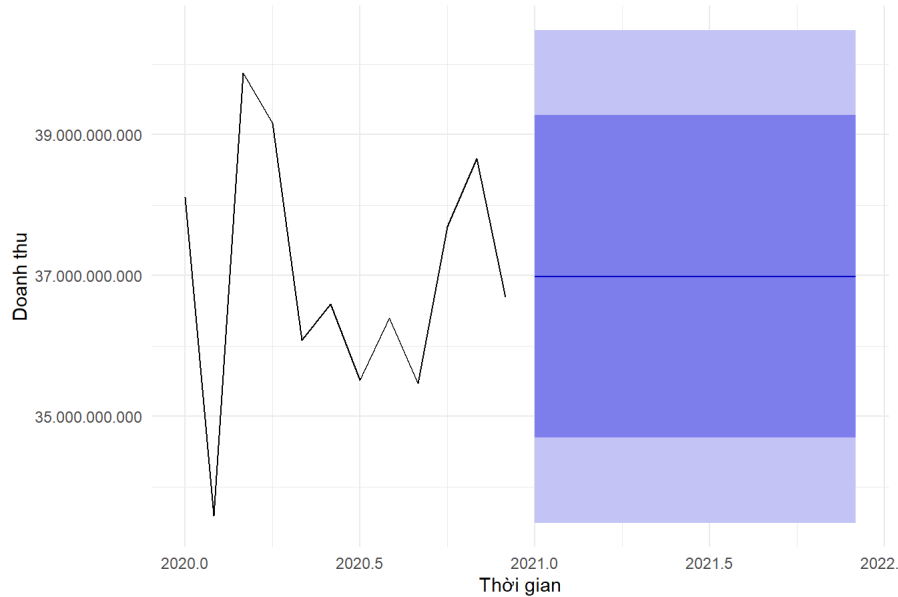
```
# 3. Lựa chọn và huấn luyện mô hình (ví dụ: auto.arima)
# Huấn luyện mô hình ARIMA
fit_arima <- auto.arima(sales_ts)
summary(fit_arima)
```

```
## Series: sales_ts
## ARIMA(0,0,0) with non-zero mean
##
## Coefficients:
##          mean
##      36988860000
## s.e.    491521509
##
## sigma^2 = 3.183e+18: log likelihood = -272.13
## AIC=548.26  AICc=549.59  BIC=549.23
##
## Training set error measures:
##              ME      RMSE      MAE      MPE      MAPE  MASE
## Training set -7.629395e-06 1708019622 1427558333 -0.2153547 3.872814  NaN
##              ACF1
## Training set -0.1999464
```

```
# Tạo dự báo
forecast_arima <- forecast(fit_arima, h = 12)

# Vẽ biểu đồ dự báo ARIMA
autoplot(forecast_arima) +
  labs(title = "Dự báo doanh thu hàng tháng (ARIMA)",
       y = "Doanh thu",
       x = "Thời gian") +
  scale_y_continuous(labels = label_number(big.mark = ".", decimal.mark = ",")) +
  theme_minimal()
```

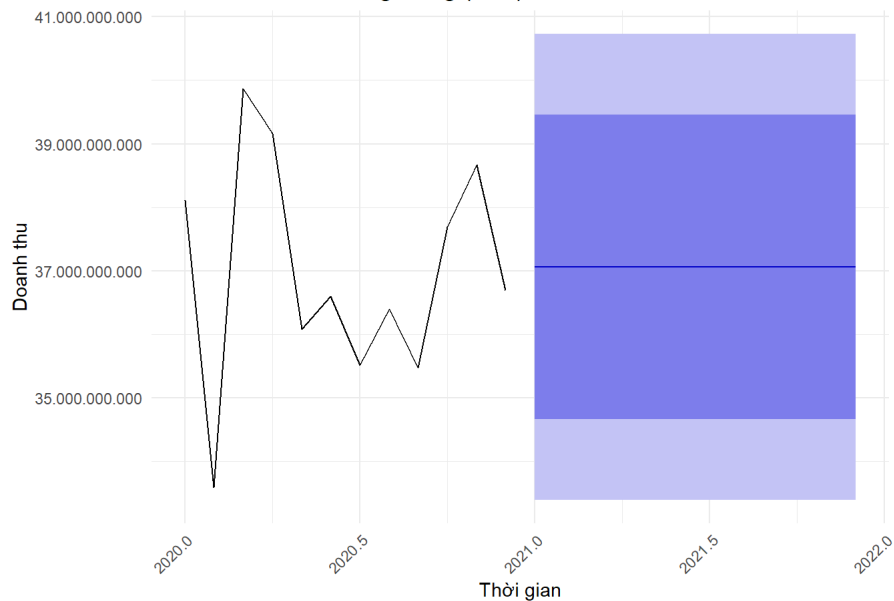
Dự báo doanh thu hàng tháng (ARIMA)



```
# Tương tự với ETS
fit_ets <- ets(sales_ts)
forecast_ets <- forecast(fit_ets, h = 12)

# Biểu đồ ETS
autoplot(forecast_ets) +
  labs(title = "Dự báo doanh thu hàng tháng (ETS)",
        y = "Doanh thu",
        x = "Thời gian") +
  scale_y_continuous(labels = label_number(big.mark = ".", decimal.mark = ",")) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

Dự báo doanh thu hàng tháng (ETS)



```
# Tạo bảng so sánh giữa ARIMA và ETS
library(lubridate)
library(scales)

future_months <- seq(from = as.Date(max(monthly_sales$Date)) %m+% months(1),
                      by = "month",
                      length.out = 12)

forecast_compare <- data.frame(
  Tháng = format(future_months, "%Y-%m"),
  Du_bao_ARIMA = formatC(as.numeric(forecast_arima$mean), format = "f", big.mark = ".", decimal.mark = ",", digits = 0),
  Du_bao_ETS = formatC(as.numeric(forecast_ets$mean), format = "f", big.mark = ".", decimal.mark = ",", digits = 0)
)

# Hiển thị bảng
library(knitr)
kable(forecast_compare, caption = "So sánh dự báo doanh thu giữa mô hình ARIMA và ETS")
```

So sánh dự báo doanh thu giữa mô hình ARIMA và ETS

Tháng	Du_bao_ARIMA	Du_bao_ETS
2021-01	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-02	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-03	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-04	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-05	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-06	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-07	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-08	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-09	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-10	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-11	36.988.860.000	37.063.087.470
2021-12	36.988.860.000	37.063.087.470

#2. Dự báo nhu cầu hàng hóa

```
#1. Tiền xử lý dữ liệu
library(dplyr)
```

```
#Tổng hợp doanh số theo chi nhánh và sản phẩm
sales_by_branch <- df %>%
  group_by(Branch_Name, Product_Brand) %>%
  summarise(Total_Sales = sum(Total), Avg_Quantity = mean(Quantity))
```

```
## `summarise()` has grouped output by 'Branch_Name'. You can override using the
## `.groups` argument.
```

```
#Kiểm tra dữ liệu
head(sales_by_branch)
```

```
## # A tibble: 6 × 4
## # Groups:   Branch_Name [2]
##   Branch_Name Product_Brand Total_Sales Avg_Quantity
##   <chr>         <chr>         <dbl>         <dbl>
## 1 Cần Thơ      Dell          21353460000    1.98
## 2 Cần Thơ      HP            27457040000    1.99
## 3 Cần Thơ      Lenovo        20669180000    2.04
## 4 Hà Nội       Dell          34530550000    2.01
## 5 Hà Nội       HP            45788230000    1.99
## 6 Hà Nội       Lenovo        33715380000    2.00
```

```
#2. Dự báo nhu cầu khách hàng theo chi nhánh
library(forecast)
```

```
#Chuyển đổi dữ liệu thành chuỗi thời gian
start_year <- year(min(monthly_sales$Date))
start_month <- month(min(monthly_sales$Date))
```

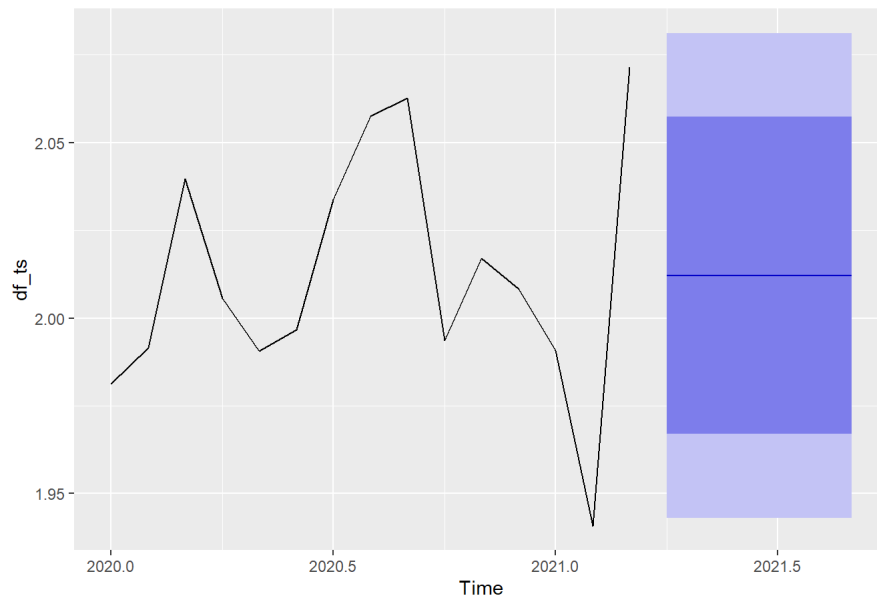
```
df_ts <- ts(sales_by_branch$Avg_Quantity,
            start = c(start_year, start_month),
            frequency = 12)
```

```
#Xây dựng mô hình ARIMA
model_arima <- auto.arima(df_ts)
```

```
#Dự báo nhu cầu hàng hóa trong 6 tháng tới
forecast_values <- forecast(model_arima, h=6)
```

```
#Hiển thị kết quả
autoplot(forecast_values)
```

Forecasts from ARIMA(0,0,0) with non-zero mean



#3. Tối ưu mức tồn kho bằng machine

learning Random Forest

```
library(randomForest)
```

```
## randomForest 4.7-1.2
```

```
## Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.
```

```
##
## Attaching package: 'randomForest'
```

```
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
##   margin
```

```
## The following object is masked from 'package:dplyr':
##
##   combine
```

```
#Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình
inventory_data <- df %>%
  select(Branch_Name, Product_Brand, Quantity, Total)

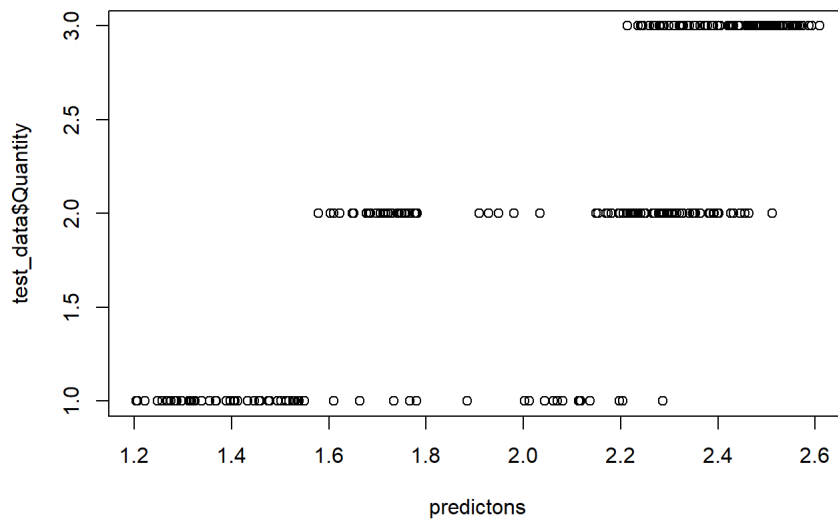
#Chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra
set.seed(123)
train_index <- sample(1:nrow(inventory_data), 0.7*nrow(inventory_data))
train_data <- inventory_data[train_index,]
test_data <- inventory_data[-train_index,]

#Xây dựng mô hình Random Forest
model_rf <- randomForest(Quantity ~ Branch_Name+Product_Brand+Total, data=train_data, ntree=50)
```

```
## Warning in randomForest.default(m, y, ...): The response has five or fewer
## unique values. Are you sure you want to do regression?
```

```
#Dự đoán mức tồn kho tối ưu
predictons <- predict(model_rf, test_data)

#Kiểm tra kết quả
plot(predictons, test_data$Quantity)
```



```
cor(predictions, test_data$Quantity)
```

```
## [1] 0.8506017
```

```
library(dplyr)

# Tạo danh sách Lưu dự báo theo từng chi nhánh
forecast_list <- lapply(unique(sales_by_branch$Branch_Name), function(branch) {
  # Lọc dữ liệu theo chi nhánh
  branch_data <- sales_by_branch %>% filter(Branch_Name == branch)

  # Chuyển đổi dữ liệu thành chuỗi thời gian
  df_ts <- ts(branch_data$Avg_Quantity, frequency = 12)

  # Xây dựng mô hình ARIMA
  model_arima <- auto.arima(df_ts)

  # Dự báo nhu cầu trong 6 tháng tới
  forecast_values <- forecast(model_arima, h=6)

  # Lưu kết quả dự báo
  data.frame(Branch_Name = branch, Forecasted_Quantity = forecast_values$mean)
})

# Gộp danh sách lại thành bảng
forecast_table <- bind_rows(forecast_list)

# Hiển thị kết quả
print(forecast_table)
```

##	Branch_Name	Forecasted_Quantity
## 1	Cần Thơ	2.004145
## 2	Cần Thơ	2.004145
## 3	Cần Thơ	2.004145
## 4	Cần Thơ	2.004145
## 5	Cần Thơ	2.004145
## 6	Cần Thơ	2.004145
## 7	Hà Nội	1.997626
## 8	Hà Nội	1.997626
## 9	Hà Nội	1.997626
## 10	Hà Nội	1.997626
## 11	Hà Nội	1.997626
## 12	Hà Nội	1.997626
## 13	Hải Phòng	2.051391
## 14	Hải Phòng	2.051391
## 15	Hải Phòng	2.051391
## 16	Hải Phòng	2.051391
## 17	Hải Phòng	2.051391
## 18	Hải Phòng	2.051391
## 19	Hồ Chí Minh	2.006307
## 20	Hồ Chí Minh	2.006307
## 21	Hồ Chí Minh	2.006307
## 22	Hồ Chí Minh	2.006307
## 23	Hồ Chí Minh	2.006307
## 24	Hồ Chí Minh	2.006307
## 25	Đà Nẵng	2.001027
## 26	Đà Nẵng	2.001027
## 27	Đà Nẵng	2.001027
## 28	Đà Nẵng	2.001027
## 29	Đà Nẵng	2.001027
## 30	Đà Nẵng	2.001027

#4.Kiểm tra hiệu suất dự báo

```
library(ggplot2)
```

#So sánh dự báo với dữ liệu thực tế

```
df$Predicted_Inventory <- predict(model_rf, df)
```

```
ggplot(df, aes(x = Quantity, y = Predicted_Inventory)) +
  geom_point(color = "blue")+
  geom_abline(intercept = 0, slope = 1, color = "red")+
  ggtitle("So sánh mức tồn kho dự báo và thực tế")
```

